ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 5

Définition & Suite arithmétique

L'épargne à montant fixe : qu'est-ce qu'une suite, les deux contrats (explicite / par récurrence), le sens de variation, la suite arithmétique et sa somme — chaque formule obtenue pas à pas.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Suites numériques
CONTENU	11 sections · 24 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Définition & Suite arithmétique

Chapitre 10 · Suites numériques — Partie 1 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Une suite, c'est une file de nombres rangés par un entier : 2 ; 4 ; 6 ; 8… Certaines cachent une règle très simple, et cette règle permet de prévoir le terme de rang 100 sans calculer les 99 premiers. Cette partie construit les ***fondations du chapitre entier*** *: la définition d'une suite numérique, ses deux modes de génération (forme explicite, définition par récurrence), le sens de variation grâce à la différence $u_{n+1}-u_n$, puis la suite arithmétique : terme général et somme des termes. Ici,* ***rien n'est survolé*** *: chaque notion explique d'abord* pourquoi *elle existe, ensuite* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise dans un exercice. Chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape est justifiée.*

20 min **3 notions** **11 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire 2

2 Motivation — L'épargne à montant fixe de Maman Aïssata 4

3 Qu'est-ce qu'une suite numérique ? 5

4 Deux contrats pour définir une suite : explicite ou par récurrence 7

5 Sens de variation : comparer u_{n+1} et u_n 9

6 La suite arithmétique : raison et terme général 11

7 La somme des premiers termes d'une suite arithmétique 14

8 Application — l'épargne à montant fixe, de l'énoncé au calcul 17

9 Fiches méthodes de la partie 1 19

10 Exercices d'entraînement de la partie 1 21

11 Table de synthèse de la partie 1 24

1. Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire

Ce cours n'est pas une liste de formules à réciter : c'est une **histoire construite**. Chaque nouvelle idée naît d'un problème précis, est définie proprement, puis est transformée en outil de calcul. Pour bien lire, tu dois connaître les **boîtes colorées** qui rythment le texte et les **symboles** qui y circulent. Deux pages d'outillage, et tu es équipé pour tout le chapitre.

Boîte	Ce qu'elle contient
Définition	la règle officielle de la notion — à connaître telle quelle
Pourquoi ?	le problème réel que la notion vient résoudre, en mots simples
Comment on l'obtient ?	la dérivation complète, étape par étape — rien n'apparaît « par magie »
Propriété	une formule vraie, démontrée, qui servira souvent
Quand l'utiliser ?	les signaux de l'énoncé qui te disent « cet outil est le bon »
Exemple	un calcul **pas à pas** : chaque ligne porte sa justification
Erreur fréquente	le piège classique de l'examen, avec le faux et le vrai
Méthode	la recette officielle en étapes numérotées
Rédaction attendue	ce que le correcteur du Bac veut lire sur ta copie
Astuce	un raccourci honnête qui fait gagner du temps
À toi de jouer	un mini-exercice, avec sa correction juste dessous

VOCABULAIRE — Les symboles que tu vas croiser dans tout le chapitre

Symbole	Comment on le lit	Ce qu'il veut dire
n	« n »	l'**indice** (le rang) : l'entier qui donne la position dans la liste
u_n	« u indice n »	**un** nombre : le terme de rang n (celui de la position n)
(u_n)	« la suite u »	la **liste entière** des termes — les parenthèses sont obligatoires
u_{n+1}	« u indice n plus un »	le terme **suivant** : le $+1$ est écrit en *indice*
$u_n + 1$	« u indice n, plus un »	le nombre u_n **augmenté de 1** — différent de u_{n+1} !
$u_{n+1} - u_n$	« la différence »	l'écart entre deux termes consécutifs (clé du sens de variation)
$\mathbb{N}$	« N »	l'ensemble des entiers naturels : $0, 1, 2, 3, \ldots$
$\mathbb{R}$	« R »	l'ensemble des nombres réels
r	« raison »	l'écart **constant** ajouté à chaque étape d'une suite arithmétique
q	« q »	le multiplicateur constant d'une suite géométrique (Partie 2)
$\forall n$	« pour tout n »	« quel que soit l'entier n » : la propriété vaut à *tous* les rangs
ℓ	« elle »	la limite d'une suite quand n devient immense (Partie 3)

ASTUCE — La règle d'or de la lecture

Ne saute jamais une boîte « Pourquoi ? » : c'est elle qui rend la suite **évidente** au lieu d'être à apprendre par cœur. Et devant chaque calcul, couvre la ligne suivante avec ta main et devine-la : c'est la méthode la plus rapide pour progresser.

2. Motivation — L'épargne à montant fixe de Maman Aïssata

POURQUOI ? — [

Le problème : décrire une accumulation semaine après semaine] Chaque semaine, Maman Aïssata, marchande au marché Wadata de Niamey, glisse 2 000 F dans sa boîte d'épargne. Elle avait déjà 2 000 F en réserve au départ. Suivons le contenu de la boîte, semaine après semaine : 2 000 ; 4 000 ; 6 000 ; 8 000 ; 10 000… Chaque montant dépend du numéro de la semaine, et la règle est d'une simplicité redoutable : **on ajoute toujours la même quantité**. Question toute naturelle : combien y aura-t-il dans la boîte à la semaine 52 ? Sans outil, il faut additionner 52 fois. Avec le langage des suites, une seule formule répond en deux lignes — c'est tout l'objet de cette partie.

Une file de nombres comme celle-ci s'appelle une **suite numérique**. Ce langage décrit l'épargne, la tontine, les intérêts d'un placement, la croissance d'une population ou le remboursement d'un crédit — et c'est l'un des chapitres les plus rentables du Bac : les suites reviennent presque chaque année, sous forme calculatoire ou sous forme de démonstration.

Situation réelle	La suite cachée derrière
Épargne à montant fixe	on ajoute la même somme à chaque période (cette partie)
Intérêts composés	on multiplie le capital par le même taux (Partie 2)
Stock qui fond	on retire la moitié de ce qui reste : la valeur se rapproche d'une limite (Partie 3)
Croissance d'une population	chaque génération est proportionnelle à la précédente (Partie 2)

PROPRIÉTÉ — [

Les trois objectifs de cette partie]

1. **Définir** une suite numérique, sous forme explicite ou par récurrence, et calculer ses premiers termes ;
2. **Étudier le sens de variation** d'une suite avec la différence $u_{n+1} - u_n$;
3. **Maîtriser la suite arithmétique** : raison, terme général, somme des termes — chaque calcul mené pas à pas.

3. Qu'est-ce qu'une suite numérique ?

DÉFINITION — [

Suite numérique — la définition officielle] Une **suite numérique** est une fonction définie sur l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels (ou à partir d'un certain rang) : à chaque entier n, elle associe un nombre réel noté u_n, appelé **terme d'indice** n (ou terme de rang n). La suite elle-même est notée (u_n), **avec des parenthèses**.

Le nombre u_0 s'appelle le **terme initial** ; u_1 est le premier terme, u_2 le deuxième, etc. L'indice n indique simplement la **position** dans la liste : il ne se multiplie pas, il range.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi une suite est-elle « une fonction » ?] Une fonction classique f associe à un réel x un réel $f(x)$: l'entrée varie *continûment*. Une suite associe à un **entier** n un réel u_n : l'entrée ne prend que les valeurs $0, 1, 2, 3\ldots$ — c'est une fonction « à marches ». Conséquence pratique : calculer u_5, c'est **remplacer** n **par 5** dans la formule, exactement comme on remplace x par 5 dans $f(x)$. Et l'indice *range* au lieu de *multiplier* : u_7 n'est pas $7 \times u$ ni $u \times 7$, c'est « le 8e nombre de la liste » (puisque le premier porte le numéro 0). Cette habitude de lecture — *l'indice est une position, le terme est une valeur* — évite 90 % des confusions du chapitre.

Six suites à lire à la loupe

Suite	Premiers termes	Remarque
$u_n = 2n$	$0\,;\,2\,;\,4\,;\,6\,;\,8$	les nombres pairs
$u_n = 2n+1$	$1\,;\,3\,;\,5\,;\,7\,;\,9$	les nombres impairs
$u_n = n^2$	$0\,;\,1\,;\,4\,;\,9\,;\,16$	les carrés parfaits (elle repartira en Partie 3 !)
$u_n = 2^n$	$1\,;\,2\,;\,4\,;\,8\,;\,16$	double à chaque rang (Partie 2)
$u_n = 5$	$5\,;\,5\,;\,5\,;\,5$	suite **constante**
$u_n = \dfrac{1}{n+1}$	$1\,;\,0{,}5\,;\,0{,}33\,;\,0{,}25$	chaque terme est le précédent divisé un peu plus (Partie 3)

Lecture : pour $u_n = n^2$, le terme de rang 3 vaut $u_3 = 3^2 = 9$: on a remplacé l'indice par sa valeur. L'indice ne multiplie jamais.

ERREUR FRÉQUENTE — La confusion n°1 du chapitre : (u_n), u_n, u_{n+1}, $u_n + 1$

(1) Ne confonds jamais la **suite** (u_n) — la liste complète — avec le **terme** u_n — un seul nombre. Écrire « $u_n = 2n$ donc $(u_n) = 6$ pour $n = 3$ » est une faute de vocabulaire sanctionnée : on écrit $u_3 = 6$. (2) Ne confonds surtout pas u_{n+1} (le terme **suivant**, d'indice $n+1$) avec $u_n + 1$ (le nombre u_n augmenté de 1) : dans u_{n+1}, le $+1$ est écrit en *indice*, il touche le **rang**, pas la valeur. Pour $u_n = 2n$: $u_{n+1} = 2(n+1) = 2n + 2$, alors que $u_n + 1 = 2n + 1$ — ce n'est pas le même nombre !

À TOI DE JOUER — Teste-toi : lire une formule avec des indices

Soit la suite $u_n = 5 \times 2^n - 1$. **a)** Que vaut u_0 ? **b)** Que vaut u_3 ? **c)** Complète : u_{n+1} se calcule en remplaçant n par …

Corrections

a) $u_0 = 5 \times 2^0 - 1 = 5 \times 1 - 1 = 4$ *(l'indice 0 remplace n, et $2^0 = 1$).* **b)** $u_3 = 5 \times 2^3 - 1 = 5 \times 8 - 1 = 39$. **c)** u_{n+1} se calcule en remplaçant n par $n + 1$ *dans toute la formule* : $u_{n+1} = 5 \times 2^{n+1} - 1$. ✓

4. Deux contrats pour définir une suite : explicite ou par récurrence

POURQUOI ? — [

Pourquoi deux façons de définir une suite ?] Pour définir une suite, il existe deux « contrats » possibles, et ton énoncé utilisera **toujours** l'un des deux. Le premier donne un **accès direct** : une formule en fonction de n, et hop, n'importe quel terme. Le second donne une **recette de passage** : « pour avoir le suivant, transforme le précédent ». Ils ne se valent pas en pratique : savoir lequel est en jeu dès la première lecture détermine toute la méthode de calcul. C'est pourquoi cette section les présente l'un après l'autre, avec leurs règles de fonctionnement.

DÉFINITION — [

Forme explicite] La suite est définie sous **forme explicite** lorsqu'on donne le terme de rang n en fonction de n uniquement :

$$\boxed{u_n = f(n)}$$

On calcule alors **n'importe quel terme directement**, sans connaître les précédents.

Exemple pas à pas — la suite $u_n = n^2 + 1$

Étape 1 — **Rang $n = 0$:** on remplace n par 0 : $u_0 = 0^2 + 1 = 1$.
Étape 2 — **Rang $n = 1$:** $u_1 = 1^2 + 1 = 2$.
Étape 3 — **Rang $n = 2$:** $u_2 = 2^2 + 1 = 5$.
Étape 4 — **Rang $n = 3$:** $u_3 = 3^2 + 1 = 10$.
Ce qu'il faut voir : la définition explicite donne un **accès direct** — pour connaître u_{100}, on remplace n par 100 et c'est fini : $u_{100} = 100^2 + 1 = 10\,001$. Aucun terme intermédiaire n'est nécessaire.

DÉFINITION — [

Définition par récurrence] La suite est définie **par récurrence** lorsqu'on donne : (1) le **premier terme** u_0, et (2) une **relation de passage** (relation de récurrence) qui exprime chaque terme à partir du précédent :

$$\boxed{u_{n+1} = g(u_n)}$$

Pour connaître u_{100}, il faut alors calculer **tous** les termes intermédiaires, l'un après l'autre.

Exemple complet — $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$

Étape 1 — Premier terme : $u_0 = 5$ *(donné par l'énoncé).*
Étape 2 — On calcule u_1 en remplaçant u_n par $u_0 = 5$ dans la relation de passage :

$$u_1 = 2 \times u_0 + 3 = 2 \times 5 + 3 = 13$$

Étape 3 — On recommence avec $u_1 = 13$: $u_2 = 2 \times u_1 + 3 = 2 \times 13 + 3 = 29$.
Étape 4 — Et avec $u_2 = 29$: $u_3 = 2 \times u_2 + 3 = 2 \times 29 + 3 = 61$.

La mécanique : chaque terme se calcule à partir du précédent, comme un relais. Remarque bien *quoi* on remplace : dans une récurrence, on substitue la **valeur** du terme précédent dans g, pas l'indice.

ERREUR FRÉQUENTE — Les deux pièges du démarrage

(1) Pour une suite **explicite**, u_{n+1} se calcule en remplaçant n par $n+1$ *dans toute la formule* : ce n'est pas $u_n + 1$. Pour $u_n = n^2 + 1$: $u_{n+1} = (n+1)^2 + 1$ et non $n^2 + 2$. (2) Pour une suite par **récurrence**, on ne « saute » jamais de terme : u_3 s'obtient à partir de u_2, qui s'obtient à partir de u_1… Aucun raccourci n'existe tant qu'on n'a pas **démontré** une formule explicite — et c'est exactement l'objet des Parties 2 et 3.

QUAND L'UTILISER ? — [

Reconnaître le contrat dès la première lecture]

- Énoncé : « *soit la suite définie par* $u_n = \ldots$ » (aucun u_{n+1}) → **forme explicite** : on remplace n par la valeur voulue ;
- Énoncé : « *soit* (u_n) *définie par* $u_0 = \ldots$ *et* $u_{n+1} = \ldots u_n \ldots$ » → **récurrence** : on part de u_0 et on avance terme par terme ;
- Question « calculer u_{50} » sur une récurrence sans formule close → calculs successifs ou (bien mieux) recherche d'une formule explicite ;
- Question « montrer que $u_n = \ldots$ » sur une récurrence → ce sera un raisonnement **par récurrence**, la machine des Parties 2 et 3.

À TOI DE JOUER — Deux suites à démarrer

a) Suite $v_n = 3n - 2$ (explicite) : calculer v_0, v_1, v_2, v_3. **b)** Suite $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = 3w_n - 1$ (récurrence) : calculer w_1, w_2, w_3.

Corrections

a) $v_0 = -2$; $v_1 = 1$; $v_2 = 4$; $v_3 = 7$ *(on remplace n par 0, 1, 2, 3).* On remarque que chaque terme monte de 3 : c'est un avant-goût de la suite arithmétique (section suivante). **b)** $w_1 = 3 \times 1 - 1 = 2$; $w_2 = 3 \times 2 - 1 = 5$; $w_3 = 3 \times 5 - 1 = 14$. *(Chaque valeur remplace w_n dans la relation : relais après relais.)* ✓

5. Sens de variation : comparer u_{n+1} et u_n

POURQUOI ? — [

Pourquoi la différence $u_{n+1} - u_n$ est-elle l'outil roi ?] Une suite peut monter, descendre, ou rester plate. Ces trois comportements s'appellent le **sens de variation** (ou **monotonie**) de la suite. Pour une fonction f, on étudierait le signe de la dérivée ; mais une suite n'est définie que sur des entiers — pas de tangente, pas de dérivée. L'analogue discret de « la fonction monte », c'est : **chaque terme est plus grand que le précédent**. Et comparer deux réels a et b, tu sais le faire proprement depuis toujours : tu regardes le signe de $b - a$. Ici, $b = u_{n+1}$ et $a = u_n$: tout le travail se ramène au **signe de la différence** $u_{n+1} - u_n$.

DÉFINITION — [

Suite croissante, décroissante, constante] Pour **tout** entier n :

- (u_n) est **croissante** si : $u_{n+1} \geq u_n$; elle est **strictement croissante** si $u_{n+1} > u_n$;
- (u_n) est **décroissante** si : $u_{n+1} \leq u_n$; elle est **strictement décroissante** si $u_{n+1} < u_n$;
- (u_n) est **constante** si : $u_{n+1} = u_n$ pour tout n.

On dit « *strictement* » lorsque les inégalités sont strictes.

PROPRIÉTÉ — [

La méthode universelle : le signe de la différence] Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on dispose de l'équivalence :

$$\boxed{u_{n+1} - u_n \geq 0 \iff \text{la suite est croissante}}$$

Positive → croissante ; *négative* → décroissante ; *nulle* → constante.

Signe de $u_{n+1} - u_n$	**Conclusion**	**Allure**
$u_{n+1} - u_n > 0$	strictement croissante	monte ↗
$u_{n+1} - u_n < 0$	strictement décroissante	descend ↘
$u_{n+1} - u_n = 0$	constante	plate →

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi la différence suffit — l'explication complète] Comparer u_{n+1} et u_n, c'est comparer deux nombres réels. Or pour tous réels a et b : $a \leq b \iff b - a \geq 0$ *(soustraire a des deux membres d'une inégalité ne change pas son sens)*. En appliquant cela avec $a = u_n$ et $b = u_{n+1}$: dire « $u_{n+1} \geq u_n$ » équivaut *exactement* à dire « $u_{n+1} - u_n \geq 0$ ». L'équivalence vaut pour **chaque** rang n : si le signe est le même pour tout n, la suite a un sens de variation global ; si le signe change selon n, la suite n'est pas monotone. Voilà pourquoi une seule étude — celle du signe d'une différence — répond à la question, sans dessiner ni deviner.

Exemple complet — la suite $u_n = \dfrac{1}{n+1}$ est-elle croissante ?

Étape 1 — On forme la différence, puis on réduit au même dénominateur $(n+2)(n+1)$, une transformation par ligne :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} && \text{(on remplace } n \text{ par } n+1 \text{ pour } u_{n+1}) \\ &= \frac{(n+1)-(n+2)}{(n+2)(n+1)} && \text{(même dénominateur)} \\ &= \frac{-1}{(n+2)(n+1)} && \text{(simplification du numérateur)} \end{aligned}$$

Étape 2 — Signe : le numérateur vaut -1 (négatif) et le dénominateur $(n+2)(n+1)$ est un produit de facteurs **positifs** dès que $n \geq 0$. La différence est donc **négative** pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Étape 3 — Conclusion : (u_n) est **strictement décroissante**.
Contrôle de bon sens : 1 ; 0,5 ; 0,33 ; 0,25… descend bien. ✓

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand l'utiliser ?]

- Énoncé : « *étudier le sens de variation* », « *montrer que la suite est croissante* » → on forme $u_{n+1} - u_n$ et on étudie son signe **pour tout** n ;
- Forme $u_n = f(n)$ « gentille » → le calcul de la différence aboutit à une expression dont le signe se lit (produit/quotient de facteurs de signes connus) ;
- Suite définie **par récurrence** → la différence $u_{n+1} - u_n$ s'écrit en fonction de u_n : son signe ne se lit plus directement. La solution : un **encadrement** de u_n, obtenu par récurrence — tu apprendras la machine en Partie 3, et elle servira précisément à cela ;
- Suite géométrique (Partie 2) → il existera une version encore plus rapide, calée sur la raison q.

ERREUR FRÉQUENTE — Trois réflexes faux

(1) Étudier le **signe de** u_n : cela ne dit *rien* sur la monotonie — la suite $-1, -2, -3\ldots$ a des termes négatifs et décroît, la suite $-1, 0, 1\ldots$ a des termes négatifs au début et croît. (2) Vérifier la différence sur **un seul rang** : un seul écart ne prouve rien, la propriété doit valoir *pour tout* n. (3) Confondre « croissante » et « termes positifs » : une suite de termes négatifs peut être croissante (ex. $-5, -4, -3\ldots$).

À TOI DE JOUER — À toi de jouer : un sens de variation en trois lignes

Étudier le sens de variation de la suite $u_n = 5 - 2n$.

Correction

$u_{n+1} - u_n = \big(5 - 2(n+1)\big) - (5 - 2n) = 5 - 2n - 2 - 5 + 2n = -2$. *(On distribue le -2 sur $(n+1)$, puis les termes en n se compensent.)* La différence vaut $-2 < 0$ **pour tout** n : la suite est **strictement décroissante**. *Contrôle :* 5 ; 3 ; 1 ; -1… descend bien de 2 en 2. ✓

6. La suite arithmétique : raison et terme général

POURQUOI ? — [

Le modèle « on ajoute toujours pareil »] C'est la suite de Maman Aïssata : **on ajoute toujours la même quantité**. Ce modèle simple décrit d'innombrables situations — épargne à montant fixe, salaire qui augmente d'un montant constant, graduation d'une règle, rangées d'un théâtre qui gagnent le même nombre de sièges. Il mérite un nom, une définition et — surtout — une **formule qui évite de répéter l'addition des dizaines de fois** : c'est le terme général.

DÉFINITION — [

Suite arithmétique] Une suite (u_n) est **arithmétique** s'il existe un réel r tel que, pour tout entier n :

$$\boxed{u_{n+1} = u_n + r}$$

Le réel r s'appelle la **raison** de la suite : c'est l'écart constant entre deux termes consécutifs. *(L'écart est constant : $u_{n+1} - u_n = r$ pour tout n — c'est une suite dont la différence est toujours la même.)*

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient le terme général — l'addition des sauts] Partons de u_0 et marchons vers u_n en comptant les sauts de raison :

$$\begin{aligned} u_1 &= u_0 + r && \text{(1 saut)} \\ u_2 &= u_1 + r = u_0 + r + r = u_0 + 2r && \text{(2 sauts)} \\ u_3 &= u_2 + r = u_0 + 3r && \text{(3 sauts)} \end{aligned}$$

À chaque étape, on **remplace** le terme précédent par son expression en fonction de u_0 : les r s'accumulent et leur nombre est exactement le nombre de sauts effectués. Pour arriver à u_n, on a effectué n sauts : d'où la formule. C'est une **induction** informelle — la preuve complète « pour tout n » se fera en bonne et due forme par récurrence en Partie 3.

PROPRIÉTÉ — [

Terme général d'une suite arithmétique — à connaître par cœur]

$$\boxed{u_n = u_0 + n \times r}$$

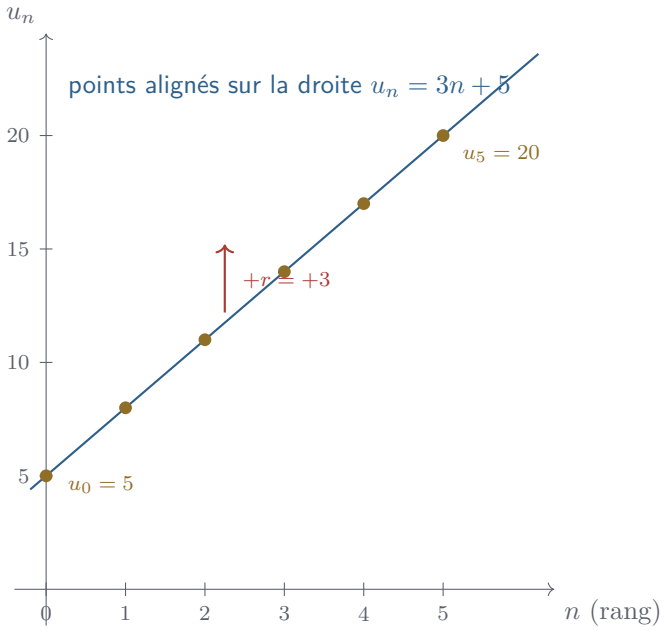
Si le premier terme est u_1 et non u_0, la formule devient $u_n = u_1 + (n-1) \times r$. *Pourquoi le décalage ?* De u_1 à u_n, on n'effectue que $n-1$ sauts : le rang n compte le **nombre de sauts** de raison effectués depuis le départ, pas la position dans la liste.

Exemple complet — calcul du 20e terme

Étape 1 — Identifier les données : $u_0 = 5$ et $r = 3$ *(chacun des écarts vaut 3 :* $8 - 5 = 3$ *et* $11 - 8 = 3$ *— deux écarts vérifiés, comme l'exige la rigueur).*
Étape 2 — Écrire le terme général : $u_n = u_0 + n \times r = 5 + 3n$.
Étape 3 — Remplacer n par 20 :

$$u_{20} = 5 + 20 \times 3 = 5 + 60 = 65$$

Étape 4 — Vérification par la récurrence : $u_1 = 8$, $u_2 = 11$, $u_3 = 14$… chaque terme monte de 3, tout est cohérent. **Donc** $u_{20} = 65$. ✓



ASTUCE — La raison est une pente

La figure le montre : les points $(n\,;u_n)$ d'une suite arithmétique sont **alignés** sur une droite, et chaque pas de 1 vers la droite fait monter de r. La raison est la **pente** de la suite : $r > 0 \rightarrow$ elle monte, $r < 0 \rightarrow$ elle descend, $r = 0 \rightarrow$ elle est plate (constante). Inversement, si tu voies des points alignés dans un graphique d'énoncé, pense « arithmétique ».

PROPRIÉTÉ — [

Critère de reconnaissance] Une suite est arithmétique **si et seulement si** la différence $u_{n+1} - u_n$ est **constante** (égale à r) pour tout n. Pour le vérifier en pratique : calcule **au moins deux écarts** sur deux couples de termes consécutifs, par exemple $u_1 - u_0$ *et* $u_2 - u_1$ — un seul écart ne prouve rien !

ERREUR FRÉQUENTE — Deux fautes fréquentes sur l'arithmétique

(1) **Conclure trop vite** : avant d'annoncer « arithmétique de raison r », vérifie l'écart sur **deux** couples de termes consécutifs ($u_1 - u_0$ ET $u_2 - u_1$). (2) **Oublier les raisons négatives** : une raison $r < 0$ est tout à fait possible — la suite décroît alors régulièrement ($7\,;5\,;3\,;1\,;-1$… est arithmétique de raison -2).

À TOI DE JOUER — À toi de jouer : la suite 4 ; 9 ; 14 ; 19…

On considère la suite dont les premiers termes sont $4\,;9\,;14\,;19$. Est-elle arithmétique ? Si oui, donner sa raison, son terme général, puis calculer u_{30}.

Correction

Écarts : $9-4=5$ et $14-9=5$ *(deux écarts vérifiés)* : la suite est **arithmétique de raison** $r=5$ et de **premier terme** $u_0=4$. Terme général : $u_n=4+5n$. Alors $u_{30}=4+30\times5=154$. *Contrôle :* $u_1=9$, $u_2=14$: tout monte bien de 5 en 5. ✓

7. La somme des premiers termes d'une suite arithmétique

POURQUOI ? — [

Pourquoi une formule de somme ?] Additionner 100 termes un par un ? Inutile et dangereux (une seule erreur de calcul ruine tout). Dans une suite arithmétique, les termes sont **équirépartis** autour de la moyenne du premier et du dernier : chaque terme « trop grand » compense exactement un terme « trop petit ». La somme vaut donc le **nombre de termes** multiplié par la **moyenne du premier et du dernier**. Une multiplication, une division, et cent additions sont remplacées.

PROPRIÉTÉ — [

Somme des n premiers termes d'une suite arithmétique] Pour une suite arithmétique, la somme de u_1 à u_n (n termes) vaut :

$$\boxed{S = n \times \frac{u_1 + u_n}{2}}$$

Nombre de termes $\times$ **moyenne du premier et du dernier**. Compte bien le nombre de termes *avant tout calcul* : c'est là que se cachent les erreurs.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on l'obtient — l'astuce de Gauss, démonstration complète] Écris la somme à l'**endroit**, puis à l'**envers** (les termes d'une arithmétique se relisent bien dans les deux sens : si $u_n = u_{n-1} + r$, alors en remontant, chaque terme descend de r) :

$$S = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n \qquad \text{(à l'endroit)}$$
$$S = u_n + u_{n-1} + u_{n-2} + \cdots + u_1 \qquad \text{(à l'envers)}$$

Additionne membre à membre, colonne par colonne. Chaque colonne contient un couple de termes **symétriques** : $(u_1 + u_n)$, puis $(u_2 + u_{n-1})$, etc. Or dans une suite arithmétique, tous ces couples valent *la même chose* : en effet $u_2 = u_1 + r$ et $u_{n-1} = u_n - r$, donc $u_2 + u_{n-1} = u_1 + u_n$ — le $+r$ de l'un annule le $-r$ de l'autre. Il y a n colonnes valant chacune $(u_1 + u_n)$:

$$2S = n \times (u_1 + u_n) \qquad \text{d'où} \qquad S = n \times \frac{u_1 + u_n}{2}$$

Rien de magique : la formule *se démontre*, elle ne se décrète pas.

Exemple complet — calculer $5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20$

Étape 1 — Reconnaître : suite arithmétique de raison $r = 3$, de premier terme $u_1 = 5$, avec $n = 6$ termes *(de 5 à 20, en comptant : 5, 8, 11, 14, 17, 20 — six valeurs).*
Étape 2 — Contrôler le dernier terme avec le terme général :

$$u_6 = u_1 + 5 \times r = 5 + 5 \times 3 = 20 \ \checkmark$$

Étape 3 — Appliquer la formule (d'abord la formule, ensuite les valeurs) :

$$S = n \times \frac{u_1 + u_6}{2} = 6 \times \frac{5 + 20}{2}$$

Étape 4 — Calculer : $S = 6 \times \dfrac{25}{2} = 3 \times 25 = 75$.
Étape 5 — Vérification par addition directe : $5+8=13$; $13+11=24$; $24+14=38$; $38+17=55$; $55+20=75$. On retrouve bien $S=75$. ✓

Le tableau cumulatif — voir la somme monter terme à terme

Rang n	**Terme** $u_n = 5+3n$	**Somme cumulée** $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$
0	5	5
1	8	$5+8=13$
2	11	$13+11=24$
3	14	$24+14=38$
4	17	$38+17=55$
5	20	$55+20=75$

Le dernier cumul retrouve exactement la somme calculée à l'instant : la formule et l'addition directe racontent la même histoire.

PROPRIÉTÉ — [

Le cas des entiers : $1+2+3+\cdots+n$] C'est une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme 1. La formule donne :

$$\boxed{1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}}$$

À connaître par cœur — et à tester : pour $n=3$, la formule donne $\dfrac{3\times 4}{2} = 6 = 1+2+3$. ✓

Application — la somme des entiers de 1 à 100

Étape 1 — On applique la formule avec $n=100$:

$$1+2+\cdots+100 = \frac{100\times 101}{2}$$

Étape 2 — On simplifie puis on conclut : $= 50 \times 101 = 5\,050$.
Cette somme vaut 5 050 — calculée en deux lignes au lieu de cent additions.

ASTUCE — La petite histoire de Gauss

Vers 1786, l'écolier allemand **Gauss**, à peine 9 ans, reçoit en punition l'addition de tous les entiers de 1 à 100. Il donne la réponse en quelques secondes : 5 050. Son idée : écrire la somme à l'endroit puis à l'envers, et additionner les deux lignes colonne par colonne — chaque colonne vaut 101, il y a 100 colonnes, donc le double de la somme vaut 10 100 et la somme vaut 5 050. C'est **exactement** l'astuce démontrée dans la boîte « Comment on l'obtient » : la formule de la somme arithmétique est l'astuce de Gauss rendue universelle.

ERREUR FRÉQUENTE — Le piège du nombre de termes

De u_1 à u_n, il y a n **termes** ; de u_0 à u_n, il y a $n+1$ **termes** (le rang 0 compte !). En général, pour une suite de raison r allant du terme a au terme b : nombre de termes $= \dfrac{b-a}{r} + 1$. *Exemple :* de 5 à 20 avec $r = 3$: $\dfrac{20-5}{3} + 1 = 5 + 1 = 6$ termes. ✓ Oublier le « +1 » est l'erreur n°1 des sommes arithmétiques.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer : une somme avec des termes manquants

Calculer $4 + 9 + 14 + 19 + \cdots + 49$.

Correction

Raison : $9 - 4 = 5$. Nombre de termes : $\dfrac{49-4}{5} + 1 = 9 + 1 = 10$ *(rangs 0 à 9)*. Somme : $S = 10 \times \dfrac{4+49}{2} = 10 \times \dfrac{53}{2} = 5 \times 53 = 265$. *Contrôle :* $4 + 9 + 14 = 27$; $+19 = 46$; $+24 = 70$; $+29 = 99$; $+34 = 133$; $+39 = 172$; $+44 = 216$; $+49 = 265$. ✓

8. Application — l'épargne à montant fixe, de l'énoncé au calcul

Reprenons la boîte d'épargne de Maman Aïssata et traitons-la comme un **vrai exercice de modélisation**, en milliers de francs. C'est le schéma type des questions « contexte » du Bac : traduire un énoncé en suite, puis calculer.

Modélisation complète — la boîte d'épargne

Énoncé traduit : solde initial $u_0 = 2$ (soit 2 000 F) ; chaque semaine, on ajoute 2 000 F, soit 2 en milliers de F.
Étape 1 — Modéliser. La suite est **arithmétique de raison** $r = 2$ et de **premier terme** $u_0 = 2$ *(on annonce toujours l'identification avant la formule).*
Étape 2 — Terme général. $u_n = u_0 + n \times r = 2 + 2n$ *(en milliers de francs).*
Étape 3 — Solde après 12 semaines.

$$u_{12} = 2 + 12 \times 2 = 26$$

Étape 4 — Conclure avec l'unité. Le solde vaut 26 000 **F** après 12 semaines.

Question inverse — combien de semaines pour atteindre 50 000 F ?

Atteindre 50 000 F, c'est résoudre une petite équation, une ligne à la fois :

$$\begin{aligned} 2 + 2n &= 50 && \text{(le solde visé, en milliers de F)} \\ 2n &= 48 && \text{(on retranche 2)} \\ n &= 24 && \text{(on divise par 2)} \end{aligned}$$

Il faudra **24 semaines**. *Vérification par la somme :* les dépôts représentent $24 \times 2 = 48$ milliers de F, plus les 2 milliers initiaux : on retrouve bien 50. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Le piège des unités

Dans les exercices contextualisés, **fixe l'unité dès le début** (« u_n en milliers de francs ») et reste-y : répondre « $u_{12} = 26$ » sans préciser « soit 26 000 F » fait perdre des points de rédaction, et mélanger francs et milliers de francs fausse tout le reste du calcul.

QUAND L'UTILISER ? — [

Les signaux « suite arithmétique » dans un énoncé]

- « *chaque semaine/mois/année, on ajoute le même montant* » → arithmétique, raison = le montant ;
- « *le solde augmente de X par période* » → raison $r = X$ (attention au signe si c'est une diminution : $r = -X$) ;
- « *à partir de quel rang/date le solde dépasse-t-il V ?* » → équation $u_0 + nr = V$, d'inconnue n ;
- « *combien a-t-il déposé en tout sur n périodes ?* » → somme $S = n \times \dfrac{u_1 + u_n}{2}$ (les dépôts seuls, ou tous les termes selon l'énoncé — relis bien !).

À TOI DE JOUER — À toi de jouer : la cagnotte de la classe

Pour le voyage de fin d'année, la classe a 5 000 F de cagnotte et y ajoute 2 500 F chaque semaine (montants en milliers : $u_0 = 5$, raison $r = 2{,}5$). **a)** Donner u_n. **b)** Dans combien de semaines la cagnotte atteindra-t-elle 60 000 F ? **c)** Combien la classe aura-t-elle ajouté en tout à ce moment-là ?

Corrections

a) $u_n = 5 + 2{,}5n$ (en milliers de F). **b)** $5 + 2{,}5n = 60 \iff 2{,}5n = 55 \iff n = 22$: il faudra **22 semaines**. **c)** Les ajouts représentent $22 \times 2{,}5 = 55$ milliers de F, soit 55 000 F — et $5\,000 + 55\,000 = 60\,000$ F. ✓

9. Fiches méthodes de la partie 1

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Étudier le sens de variation par la différence] **Problème :** montrer que (u_n) est croissante / décroissante / constante.
Recette : (1) calculer $u_{n+1} - u_n$ en remplaçant n par $n+1$ *dans toute la formule* ; (2) réduire au même dénominateur ou factoriser ; (3) donner le signe en **justifiant** (produit/quotient de facteurs de signes connus, valable *pour tout* n) ; (4) conclure avec la phrase officielle.
Exemple : $u_n = 3 - \dfrac{1}{n+1}$: $u_{n+1} - u_n = \left(3 - \dfrac{1}{n+2}\right) - \left(3 - \dfrac{1}{n+1}\right) = \dfrac{1}{n+1} - \dfrac{1}{n+2} = \dfrac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$ *(dénominateur positif pour tout* $n \geq 0$*)* : la suite est **strictement croissante**. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Reconnaître et exploiter une suite arithmétique] **Problème :** « la suite est-elle arithmétique ? » puis « calculer u_n, u_{100}… »
Recette : (1) calculer **deux** écarts $u_1 - u_0$ et $u_2 - u_1$; (2) s'ils sont égaux à r, **annoncer** : « arithmétique de raison r et de premier terme $u_0 = \ldots$ » ; (3) écrire $u_n = u_0 + n \times r$; (4) remplacer n par la valeur demandée ; (5) contrôler sur u_1.
Exemple : 4 ; 9 ; 14 ; 19… : écarts $= 5$, donc $u_n = 4 + 5n$, et $u_{30} = 4 + 150 = 154$. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Calculer une somme arithmétique sans erreur] **Problème :** additionner beaucoup de termes équirépartis.
Recette : (1) identifier le **premier** et le **dernier** terme ; (2) compter les termes : $n = \dfrac{\text{dernier} - \text{premier}}{r} + 1$; (3) appliquer $S = n \times \dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$; (4) contrôler sur un petit cas ou une addition partielle.
Exemple : $4 + 9 + \cdots + 49$: $n = \dfrac{49 - 4}{5} + 1 = 10$ termes, $S = 10 \times \dfrac{4 + 49}{2} = 265$. ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Toute application de formule doit commencer par une **phrase d'identification** : « la suite est arithmétique de raison $r = \ldots$ et de premier terme $u_0 = \ldots$ ». Une formule balancée sans cette justification perd des points, même avec le bon résultat. De même, une étude de variation se termine toujours par la phrase de conclusion officielle : « donc (u_n) est strictement … pour tout $n \in \mathbb{N}$ ».

ASTUCE — Deux raccourcis honnêtes

(1) Dans $u_n = u_0 + nr$, le terme général est **affine** en n : si tu connais deux termes u_a et u_b de rangs $a < b$, la raison vaut $r = \dfrac{u_b - u_a}{b - a}$ *(la « pente » entre deux points).* (2) La formule

de la somme se retourne : si tu connais S et le nombre de termes, tu retrouves la moyenne $\dfrac{u_1+u_n}{2}=\dfrac{S}{n}$, pratique pour vérifier un énoncé.

10. Exercices d'entraînement de la partie 1

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 7$ et pour raison $r = -2$. Que vaut u_5 ? a) -3 b) 3 c) 17 d) -10
2. Que vaut la somme $1 + 2 + 3 + \cdots + 20$? a) 190 b) 200 c) 210 d) 220
3. La suite définie par $u_n = 4n - 1$ est : a) arithmétique de raison 4 b) géométrique de raison 4 c) arithmétique de raison -1 d) ni l'une ni l'autre
4. La suite $u_n = \dfrac{1}{n+1}$ est : a) croissante b) strictement décroissante c) constante d) ni croissante ni décroissante
5. Pour $u_n = n^2 + 1$, on a $u_3 =$ a) 9 b) 10 c) 7 d) 4
6. Avec $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$, on a $u_2 =$ a) 13 b) 26 c) 58 d) 29
7. $5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 =$ a) 69 b) 72 c) 75 d) 78
8. Une suite arithmétique de raison 0 est : a) croissante b) constante c) décroissante d) géométrique de raison 1

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Premiers termes d'une forme explicite

Soit $u_n = 3n - 2$. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3, puis dire si la suite est arithmétique.
Solution. $u_0 = -2$; $u_1 = 1$; $u_2 = 4$; $u_3 = 7$ *(on remplace n par 0, 1, 2, 3)*. Écarts : $u_1 - u_0 = 3$ et $u_2 - u_1 = 3$: **deux écarts égaux**, la suite est arithmétique de raison 3 — et en effet $u_n = -2 + 3n = 3n - 2$. ✓

Exercice 2 — Premiers termes d'une récurrence

Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 5u_n - 1$. Calculer u_1, u_2, u_3.
Solution. $u_1 = 5 \times 2 - 1 = 9$; $u_2 = 5 \times 9 - 1 = 44$; $u_3 = 5 \times 44 - 1 = 219$. *(Chaque valeur remplace u_n dans la relation de passage : aucun terme ne peut être sauté.)*

Exercice 3 — Une forme explicite qui descend puis remonte

Soit $u_n = n^2 - 3n + 2$. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3.
Solution. $u_0 = 0 - 0 + 2 = 2$; $u_1 = 1 - 3 + 2 = 0$; $u_2 = 4 - 6 + 2 = 0$; $u_3 = 9 - 9 + 2 = 2$. *Morale :* une suite explicite n'est pas forcément monotone — ici elle descend puis remonte. L'étude du signe de $u_{n+1} - u_n$ (qui vaut $2n - 2$, négatif puis positif) le confirmerait.

Exercice 4 — Sens de variation de $u_n = \dfrac{n}{n+1}$

Solution. Une transformation par ligne :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} && \text{(remplacement)} \\ &= \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+2)(n+1)} && \text{(même dénominateur)} \\ &= \frac{n^2+2n+1-n^2-2n}{(n+2)(n+1)} = \frac{1}{(n+2)(n+1)} && \text{(simplification)} \end{aligned}$$

Le numérateur vaut $1 > 0$ et le dénominateur est positif pour tout $n \geq 0$: la suite est **strictement croissante**. ✓

Exercice 5 — Retrouver une suite arithmétique à partir de deux termes

Une suite arithmétique vérifie $u_7 = 19$ et $u_{12} = 34$. Déterminer sa raison, son premier terme, puis u_{100}.

Solution. Étape 1 : la raison est la « pente » entre les deux points : $r = \dfrac{u_{12} - u_7}{12 - 7} = \dfrac{34 - 19}{5} = 3$. **Étape 2 :** en remontant 7 sauts depuis u_7 : $u_0 = u_7 - 7r = 19 - 21 = -2$. **Étape 3 :** $u_n = -2 + 3n$, donc $u_{100} = -2 + 300 = 298$. *Contrôle :* $u_7 = -2 + 21 = 19$ ✓ et $u_{12} = -2 + 36 = 34$ ✓

Exercice 6 — Une somme avec comptage des termes

Calculer $7 + 10 + 13 + \cdots + 40$.

Solution. Raison : $10 - 7 = 3$. Nombre de termes : $\dfrac{40 - 7}{3} + 1 = 11 + 1 = 12$. Somme : $S = 12 \times \dfrac{7 + 40}{2} = 12 \times \dfrac{47}{2} = 6 \times 47 = 282$. *Contrôle :* rangs 0 à 11, dernier terme $7 + 3 \times 11 = 40$ ✓

Exercice 7 — La cagnotte de la classe, à l'envers

Une cagnotte contient $u_0 = 5$ (en milliers de F) et augmente de 2,5 par semaine. **a)** Donner u_n. **b)** Dans combien de semaines atteint-elle 60 ? **c)** Combien a-t-on ajouté en tout ?

Solution. a) $u_n = 5 + 2{,}5n$. **b)** $5 + 2{,}5n = 60 \iff 2{,}5n = 55 \iff n = 22$ semaines. **c)** $22 \times 2{,}5 = 55$ milliers de F ajoutés (et $5 + 55 = 60$: cohérent). ✓

Exercice 8 — Le corsé : une somme d'arithmétique « à l'aveugle »

Calculer $3 + 7 + 11 + \cdots + 99$.

Solution. Étape 1 : raison $r = 4$ *(7 − 3 = 4)*, premier terme $a = 3$, dernier $b = 99$. **Étape 2 :** nombre de termes $= \dfrac{99 - 3}{4} + 1 = 24 + 1 = 25$. **Étape 3 :** $S = 25 \times \dfrac{3 + 99}{2} = 25 \times \dfrac{102}{2} = 25 \times 51 = 1\,275$. *Contrôle façon Gauss :* 25 colonnes valant chacune $3 + 99 = 102$, double somme $= 25 \times 102 = 2\,550$, somme $= 1\,275$. ✓

Exercice 9 — Une suite ni arithmétique ni monotone ?

Soit $u_n = 5\times 2^n$. **a)** Est-elle arithmétique ? **b)** Calculer u_1-u_0 puis u_2-u_1 : que remarque-t-on ?
Solution. a) $u_1 - u_0 = 10 - 5 = 5$ mais $u_2 - u_1 = 20 - 10 = 10$: les écarts **diffèrent**, la suite n'est **pas** arithmétique (elle est géométrique — Partie 2). **b)** Les écarts doublent : chaque terme, une fois ajouté, est lui-même multiplié par 2 au rang suivant. *Morale :* deux écarts différents suffisent pour exclure l'arithmétique.

Exercice 10 — Mélange : variation et somme

Soit $u_n = 12 + 7n$. **a)** Sens de variation ? **b)** Calculer $u_0 + u_1 + \cdots + u_9$. **c)** Combien de termes pour dépasser 200 ?
Solution. a) $u_{n+1} - u_n = 7 > 0$ pour tout n : strictement croissante. **b)** De u_0 à u_9 il y a 10 termes ; $u_0 = 12$, $u_9 = 12 + 63 = 75$; $S = 10 \times \dfrac{12 + 75}{2} = 5 \times 87 = 435$. **c)** $12 + 7n > 200 \iff 7n > 188 \iff n > 26{,}85$, donc dès $n = 27$ *(et $u_{27} = 201$)*. ✓

QCM : 1-a 2-c 3-a 4-b 5-b 6-d 7-c 8-b

11. Table de synthèse de la partie 1

Objet	Formule / règle	Où on l'a vu (§)
Suite numérique	fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$; (u_n) la liste, u_n le terme de rang n	§3
Forme explicite	$u_n = f(n)$: accès direct au terme de rang n	§4
Définition par récurrence	u_0 donné et $u_{n+1} = g(u_n)$: calcul en chaîne, terme après terme	§4
u_{n+1} vs $u_n + 1$	l'un touche l'indice, l'autre la valeur : jamais confondre	§3
Monotonie	croissante $\iff u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n ; méthode : signe de $u_{n+1} - u_n$	§5
Suite arithmétique	il existe r tel que $u_{n+1} = u_n + r$ pour tout n (écart constant)	§6
Terme général	$u_n = u_0 + n \times r$ (ou $u_n = u_1 + (n-1) \times r$)	§6
Reconnaissance	**deux** écarts consécutifs égaux ; raison négative possible	§6
Graphique	points $(n\,;u_n)$ alignés sur une droite de pente r	§6
Somme	$S = n \times \dfrac{u_1 + u_n}{2}$: nombre de termes × moyenne des extrêmes	§7
Somme des entiers	$1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$	§7
Nombre de termes	$n = \dfrac{\text{dernier} - \text{premier}}{r} + 1$ (de u_0 à u_n : $n+1$ termes)	§7
Épargne à montant fixe	modéliser (u_0, r), terme général, équation pour la date butoir	§8

ASTUCE — Ce que la Partie 2 va construire sur ces bases

Tu sais définir une suite de deux façons, décider si elle monte ou descend, et tout calculer dans le cas arithmétique. La Partie 2 passe au grand rival : la **suite géométrique**, où l'on *multiplie* au lieu d'ajouter. Chaque notion d'aujourd'hui aura son miroir : la différence constante devient quotient constant, le terme général $u_0 + nr$ devient $u_0 \times q^n$, et la somme « moyenne des extrêmes » devient une formule toute différente — avec son exposant piégeux. Prépare-toi à changer d'opération.